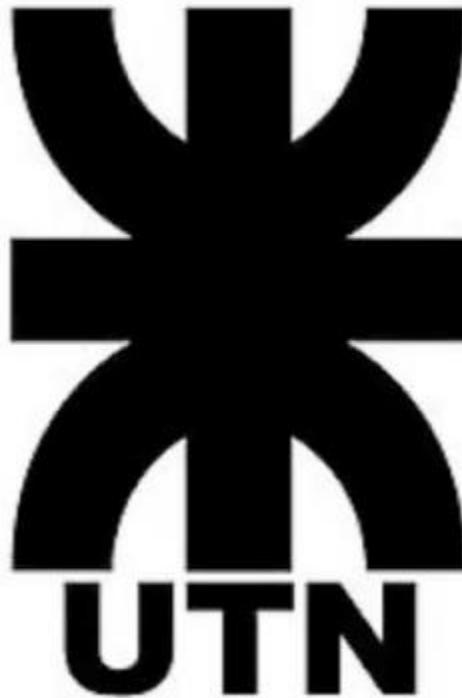


Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba
Cátedra de Ingeniería y Calidad de Software – 2026

Práctico 2 – Requerimientos Ágiles
User Stories y Estimaciones

Caso de estudio: EcoHarmony Park

Grupo 10



1. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo aplicar los conceptos de requerimientos ágiles desarrollados en la cátedra (Épicas, Temas, User Stories y MVP) sobre el dominio del bioparque EcoHarmony Park. A partir de la entrevista con Miguel Rodríguez y del trabajo realizado en clase, se identifican los roles principales, se organiza el trabajo por Temas, se define el alcance del Mínimo Producto Viable (MVP), se redactan las User Stories correspondientes con sus tarjetas completas, se selecciona la User Story canónica y se estima el resto de las historias en relación a ella.

2. Identificación de los roles principales

- Visitante: usuario final de la aplicación. Puede registrarse, consultar el mapa interactivo, consultar los horarios de alimentación, comprar entradas, e inscribirse a las actividades diarias del parque.
- Administrador: personal interno del parque. Mantiene actualizados los horarios de alimentación, las actividades disponibles y su información por fuera de la aplicación (gestión que queda fuera del alcance del MVP).

3. Mínimo Producto Viable (MVP)

3.1 Hipótesis

Existen visitantes que quieren consultar el mapa interactivo del parque, conocer los horarios de alimentación de los animales, inscribirse a las actividades diarias y comprar sus entradas de forma autogestionada.

3.2 Alcance

Aplicación Android que permite a los usuarios-visitantes: registrarse como usuarios, visualizar el mapa interactivo del parque con sus sectores, íconos informativos y el show especial del día, consultar los horarios de alimentación ordenados por proximidad, consultar y elegir las actividades diarias disponibles (Tirollesa, Safari, Palestra y Jardinería) inscribiéndose a la que deseen, y comprar entradas de ingreso al parque pagando exclusivamente a través de Mercado Pago.

3.3 Justificación de las User Stories incluidas

Un criterio central para decidir si una User Story pertenece al MVP es distinguir si se trata de una tarea administrativa —es decir, algo que resuelve el administrador por fuera de la aplicación— o si es una funcionalidad imprescindible para que el visitante pueda cumplir el objetivo principal de la app: informarse y autogestionar su visita. Se incluyen en el MVP las siguientes User Stories:

- Registrar usuario: es necesaria porque para comprar una entrada el visitante debe estar logueado; sin esta historia no puede completarse el flujo de compra.
- Ver mapa interactivo del parque: es una de las funcionalidades centrales solicitadas por el cliente y agrega valor inmediato al visitante desde el primer uso.
- Consultar horarios de alimentación: se separa como historia propia porque el enunciado exige un criterio de ordenamiento específico (por proximidad a la fecha actual) y un filtro por fecha, lo que le da un valor de negocio diferenciado.
- Consultar actividades del parque: se separa de la inscripción porque, según el pizarrón de la clase, "Consultar Actividades" figura como ítem propio distinto de "Inscribir de Actividades"; el visitante necesita poder ver qué actividades y horarios existen antes de decidir inscribirse.
- Registrar Actividad Enriquecedora (inscripción a una actividad): permite al parque planificar la disponibilidad de cupos con anticipación, algo que el propio cliente destacó como un valor de negocio relevante.
- Realizar compra de entradas: es el objetivo comercial principal de la aplicación; el cliente remarcó que probar la recepción del pago electrónico es fundamental para la primera versión.

3.4 User Stories y funcionalidades excluidas del MVP

Se excluyen del alcance del MVP las siguientes funcionalidades, junto con su justificación:

- Recibir notificación de horario de alimentación: el propio cliente la ubica como una mejora de una versión posterior.
- Registrar selección de forma de pago como US independiente: no constituye una historia con valor de negocio propio, ya que la palabra clave "selección" indica que está contenida dentro de la historia de compra de la entrada.
- Pago en efectivo en boletería: para la primera versión se prioriza únicamente el pago mediante Mercado Pago, que el cliente identificó como el medio que más se utilizará y el que permite validar el pago electrónico.
- Ubicación del visitante en tiempo real dentro del mapa: mencionada por el cliente como una mejora futura, no imprescindible para la primera versión.
- Actualizar horarios y tipos de actividades: es una tarea administrativa que el equipo de administradores del parque realiza por fuera de la aplicación.
- Gestión del parque por parte del administrador en general: queda fuera de alcance porque el cliente aclaró que este mantenimiento se gestiona con un equipo propio, sin necesidad de una interfaz dedicada en esta versión.

4. Organización en Temas

Siguiendo la agrupación que se observa en el material de la cátedra (donde las User Stories del MVP se presentan bajo los encabezados "Horarios de atención" y "Gestión de entradas"), las historias de este trabajo se organizan en tres Temas:

- Tema "Información del parque": Ver Mapa Iterativo del Parque, Consultar Horarios de Alimentación.
- Tema "Gestión de entradas": Registrar Usuario, Realizar Compra de Entradas.
- Tema "Actividades": Consultar Actividades, Registrar Actividad Enriquecedora.

5. User Stories identificadas (tarjetas completas)

A continuación se detallan las tarjetas completas de las User Stories que forman parte del MVP, agrupadas por Tema.

Tema: Gestión de entradas

Registrar Usuario

Rol: Visitante

Historia de usuario: Como visitante quiero registrarme en la aplicación con mi mail y una contraseña para poder comprar entradas e inscribirme a actividades.

Criterios de aceptación

- El visitante debe ingresar un mail y una contraseña para registrarse.
- El mail ingresado debe tener un formato válido.
- El mail ingresado no debe estar previamente registrado.
- La contraseña debe tener un mínimo de 8 caracteres e incluir al menos una letra y un número.

Pruebas de aceptación

- Probar registrar un usuario con mail y contraseña válidos. (PASA)
- Probar registrar un usuario con un mail con formato inválido. (FALLA)
- Probar registrar un usuario con un mail ya registrado. (FALLA)
- Probar registrar un usuario dejando la contraseña vacía. (FALLA)
- Probar registrar un usuario con una contraseña de 5 caracteres sin números. (FALLA)

Estimación (story points)

- Esfuerzo: bajo. Es un formulario de registro simple, sin integraciones externas.
- Complejidad: baja. La única lógica no trivial es la validación de formato de mail y de la regla de contraseña.
- Incertidumbre: baja. El alcance está completamente definido por el dominio.

Story points: 2

Realizar Compra de Entradas

Rol: Visitante

Historia de usuario: Como visitante quiero poder comprar mi entrada para asegurar mi ingreso al parque.

Criterios de aceptación

- El usuario debe estar logueado.
- Se debe registrar la compra incluyendo la fecha actual, la edad, la cantidad de entradas y el tipo de entrada.
- El visitante debe indicar la fecha de visita, la cual debe ser a futuro (no puede ser anterior a la fecha actual).
- La cantidad de entradas ingresada debe ser un número entre 1 y 10.
- Se debe ingresar la edad de cada visitante.
- El sistema debe calcular y mostrar el monto total correspondiente a la cantidad de entradas antes de confirmar la compra.
- Al confirmar la compra, se debe redirigir al visitante a la aplicación de Mercado Pago para completar el pago.
- Se debe enviar la confirmación de la compra al mail del visitante al finalizar el pago.

Pruebas de aceptación

- Probar registrar una compra con todos los datos completos. (PASA)
- Probar comprar entradas con una cantidad mayor a 10 y una fecha de visita anterior a la actual. (FALLA)
- Probar comprar una entrada y verificar la redirección a Mercado Pago. (PASA)
- Probar comprar una entrada sin completar algún campo obligatorio. (FALLA)
- Probar que el monto total mostrado corresponda correctamente a la cantidad de entradas ingresada. (PASA)

Estimación (story points)

- Esfuerzo: medio. Requiere integrar la redirección a Mercado Pago y el envío del mail de confirmación.
- Complejidad: media. Combina validaciones de rango y fecha con dos integraciones externas.
- Incertidumbre: baja a media. El flujo está bien descripto, pero depende del comportamiento de servicios externos (Mercado Pago, servidor de mail).

Story points: 5

Tema: Información del parque

Ver Mapa Iterativo del Parque

Rol: Visitante

Historia de usuario: Como visitante del parque quiero visualizar el mapa iterativo del parque para estar informado sobre las actividades que puedo realizar en mi visita.

Criterios de aceptación

- Debe visualizarse en forma panorámica el mapa.
- Los sectores del parque deben distinguirse por colores.
- Debe tener los siguientes íconos informativos: "Inodoro" (identifica los baños distribuidos alrededor del parque), "Bolsa" (indica los puntos de venta) y "Micrófono" (indica la localización del show especial del día).
- Al tocar el ícono de micrófono debe poder visualizarse el nombre y el horario del show, en caso de que haya uno programado.
- Debe tener los íconos de las actividades del parque y sus respectivas ubicaciones.
- El acceso al detalle del show debe deshabilitarse cuando no hay show programado.

Pruebas de aceptación

- Probar visualizar el mapa con los íconos y colores correspondientes. (PASA)
- Probar seleccionar el ícono "Micrófono" y visualizar el nombre y horario del show. (PASA)
- Probar visualizar el mapa y los íconos de las actividades. (PASA)

Notas

- Se recomienda dividir esta historia en dos historias más pequeñas antes de llevarla a un sprint, dado el tamaño relativo de su estimación.

Estimación (story points)

- Esfuerzo: medio. Se debe generar un bosquejo del parque con cada punto de interés y traducirlo a una ilustración gráfica consistente con la realidad.
- Complejidad: media. Las actividades mostradas en el mapa deben actualizarse con una frecuencia corta para no mostrar actividades ya finalizadas.
- Incertidumbre: baja a media. No está definido si el mapa debe permitir consultar también las actividades y shows de días próximos, o solo los del día actual.

Story points: 8

Consultar Horarios de Alimentación

Rol: Visitante

Historia de usuario: Como visitante quiero consultar los horarios de alimentación de los animales para poder organizar mi visita al parque.

Criterios de aceptación

- Debe mostrar los horarios disponibles ordenados desde el más próximo a la fecha actual hasta una semana en el futuro.
- Cada horario debe indicar: especie, nombre del animal, edad, hora programada, sector del parque (terrestres, acuáticos o aéreos) y cuidador a cargo (nombre y apellido).
- Debe permitir filtrar los horarios según la fecha en la que el visitante estará en el parque.
- Los horarios próximos a comenzar (faltando una hora) deben mostrar el mensaje "¡Apúrate que ya comienza!".

Pruebas de aceptación

- Probar consultar los horarios de alimentación y verificar que se muestren ordenados por proximidad. (PASA)
- Probar filtrar los horarios por una fecha específica de visita. (PASA)
- Probar consultar un horario que comienza dentro de la próxima hora y verificar el mensaje de aviso. (PASA)
- Probar que cada horario muestre los seis datos requeridos: especie, nombre del animal, edad, hora, sector y cuidador. (PASA)
- Probar que no se muestren horarios de alimentación posteriores a una semana desde la fecha actual. (PASA)

Estimación (story points)

- Esfuerzo: bajo. No requiere integraciones externas.
- Complejidad: media. Requiere lógica de ordenamiento por proximidad, filtrado por fecha y el límite de una semana.
- Incertidumbre: baja. El criterio de ordenamiento y los datos a mostrar están completamente definidos en el enunciado.

Story points: 3

Tema: Actividades

Consultar Actividades

Rol: Visitante

Historia de usuario: Como visitante quiero consultar las actividades diarias del parque y sus horarios disponibles para decidir a cuál inscribirme.

Criterios de aceptación

- Se deben visualizar las diferentes actividades: "Tirolesa", "Safari", "Palestra" y "Jardinería".
- Para cada actividad se deben mostrar sus horarios disponibles.
- Se debe indicar si la actividad tiene cupos disponibles en cada horario.

Pruebas de aceptación

- Probar consultar el listado de actividades y verificar que se muestren las cuatro actividades. (PASA)
- Probar consultar los horarios disponibles de una actividad. (PASA)
- Probar consultar una actividad sin cupos disponibles y verificar que se indique correctamente. (PASA)

Estimación (story points)

- Esfuerzo: bajo. No requiere integraciones externas.
- Complejidad: baja. Es una consulta de datos ya definidos, sin lógica de ordenamiento adicional.
- Incertidumbre: baja. El listado de actividades y sus atributos están definidos en el enunciado.

Story points: 2

Registrar Actividad Enriquecedora (User Story canónica)

Rol: Visitante

Historia de usuario: Como visitante quiero poder registrarme en alguna de las actividades del parque para disfrutar mi estadía.

Criterios de aceptación

- Debo poder elegir entre "Tirolesa", "Safari", "Palestra" y "Jardinería", siempre que estén disponibles (con cupos sin llenar).
- Debo poder elegir el horario de la actividad seleccionada.
- Debo poder ingresar los datos obligatorios: nombre, DNI y edad.
- Debo poder ingresar mi talla de vestimenta si la actividad lo requiere.
- Debo aceptar los términos y condiciones específicos de la actividad para confirmar la inscripción.
- Al confirmar la inscripción, se debe enviar un mail al visitante con un resumen de la inscripción y un código QR.

Pruebas de aceptación

- Probar seleccionar una de las actividades que se encuentre disponible. (PASA)
- Probar seleccionar un horario disponible. (PASA)
- Probar completar el formulario con nombre, DNI, edad y talla (cuando corresponda). (PASA)
- Probar aceptar los términos y condiciones. (PASA)
- Probar inscribirse a una actividad sin cupos disponibles. (FALLA)
- Probar confirmar una inscripción y verificar que se reciba el mail con el resumen y el QR. (PASA)

Estimación (story points)

- Esfuerzo: bajo. El único componente externo es el envío de un mail, sin integración de pago ni de terceros complejos.
- Complejidad: baja. La validación de cupo, datos personales y términos y condiciones es acotada.

- Incertidumbre: baja. El alcance está completamente definido por el dominio.

Story points: 1

6. User Story canónica

Se eligió como User Story canónica a Registrar Actividad Enriquecedora, ya que dentro del conjunto de historias del MVP es la que implica menor esfuerzo de desarrollo, menor complejidad técnica y menor incertidumbre: su única dependencia externa es el envío de un mail de confirmación (una operación simple, sin integración de pago como la de Mercado Pago), su lógica de validación es acotada (disponibilidad de cupo, datos personales y términos y condiciones) y su alcance está completamente definido. Por este motivo se le asigna un valor de 1 story point, y el resto de las historias se estiman de forma relativa a ella.

7. User Stories estimadas

Utilizando la técnica de estimación relativa (Planning Poker) y tomando como referencia la User Story canónica, se obtuvieron las siguientes estimaciones:

User Story	Story Points	Esfuerzo / Complejidad / Incertidumbre
Registrar Actividad Enriquecedora (canónica)	1	Bajo / Baja / Baja — única integración externa simple (mail); punto de referencia.
Consultar Actividades	2	Bajo / Baja / Baja — consulta de datos ya definidos, sin integraciones.
Registrar Usuario	2	Bajo / Baja / Baja — formulario simple, sin integraciones.
Consultar Horarios de Alimentación	3	Bajo / Media / Baja — requiere ordenamiento por proximidad y filtro por fecha.
Realizar Compra de Entradas	5	Medio / Media / Baja a media — dos integraciones externas: Mercado Pago y mail.
Ver Mapa Iterativo del Parque	8	Medio / Media / Baja a media — actualización frecuente de datos; se recomienda dividirla.

Nota: se sugiere dividir "Ver Mapa Iterativo del Parque" en historias más pequeñas antes de llevarla a un sprint, dado que su estimación de 8 puntos refleja un esfuerzo y una complejidad mayores a las del resto del conjunto.